

Interrogation rapide (20 min) — Probabilités conditionnelles

Première — Chapitre 1 (jusqu'à l'exercice 14) Calculatrice autorisée. Détailler les calculs. Barème sur 20.

Question 1 — Question de cours (3 points)

Soient A et B deux événements d'un univers Ω , avec $P(A) \neq 0$.

- a) Donner la définition de $P_A(B)$, la probabilité de B sachant A . (1,5 pt)
 - b) En déduire la formule permettant de calculer $P(A \cap B)$ à partir de $P(A)$ et $P_A(B)$. (1,5 pt)
-

Question 2 — Arbre à deux étapes (7 points)

On considère deux événements A et B tels que :

$$P(A) = 0,4 \quad P_A(B) = 0,25 \quad P_{\bar{A}}(B) = 0,6$$

- a) Représenter la situation par un arbre pondéré complet (avec toutes les probabilités). (1 pt)
 - b) Calculer $P(A \cap B)$. (2 pts)
 - c) Calculer $P(B)$. (2 pts)
 - d) En déduire $P_B(A)$. (2 pts)
-

Question 3 — Exercice concret (10 points)

Une entreprise fabrique des puces électroniques dans deux usines :

- 60 % de la production totale vient de l'usine **A** ;
- 40 % vient de l'usine **B**.

On sait que 3 % des puces produites par l'usine A sont défectueuses, contre 5 % pour l'usine B.

On prélève une puce au hasard dans la production totale de l'entreprise. On considère les événements :

- A : « la puce provient de l'usine A » ;
- B : « la puce provient de l'usine B » ;
- D : « la puce est défectueuse ».

- a) Représenter la situation par un arbre pondéré. (2 pts)
 - b) Calculer la probabilité que la puce provienne de l'usine A et soit défectueuse. (2 pts)
 - c) Montrer que $P(D) = 0,038$. (3 pts)
 - d) Sachant que la puce est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'usine B ? (3 pts)
-

Corrigé (à l'usage du correcteur)

Q1. a) $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. b) $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

Q2. a) Arbre : $A(0,4) \rightarrow B(0,25) / \bar{B}(0,75)$; $\bar{A}(0,6) \rightarrow B(0,6) / \bar{B}(0,4)$. b) $P(A \cap B) = 0,4 \times 0,25 = 0,1$.
c) $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = 0,1 + 0,6 \times 0,6 = 0,1 + 0,36 = 0,46$. d) $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,1}{0,46} = \frac{10}{46} = \frac{5}{23}$.

Q3. a) Arbre : $A(0,6) \rightarrow D(0,03) / \bar{D}(0,97)$; $B(0,4) \rightarrow D(0,05) / \bar{D}(0,95)$. b) $P(A \cap D) = 0,6 \times 0,03 = 0,018$. c) $P(D) = 0,6 \times 0,03 + 0,4 \times 0,05 = 0,018 + 0,02 = 0,038$. d) $P_D(B) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{0,02}{0,038} = \frac{20}{38} = \frac{10}{19}$.

Grille de repérage des compétences (à remplir après correction)

Compétence	Questions concernées	Élève 1	Élève 2	Élève 3	...
C1 – Définition / formule de $P_A(B)$	Q1				
C2 – Construire un arbre à partir de données	Q2a				
C3 – Calculer un chemin (produit)	Q2b, Q3b				
C4 – Probabilités totales	Q2c, Q3c				
C5 – Conditionnelle « à l'envers »	Q2d, Q3d				
C6 – Modéliser une situation concrète	Q3a				

Astuce : notez V (acquis) / X (non acquis) / ~ (partiellement acquis) pour chaque élève et chaque compétence. Un X récurrent sur C4 ou C5 signale un manque de maîtrise de la formule des probabilités totales ou de son inversion — souvent la vraie difficulté du chapitre — plutôt qu'un simple défaut de calcul.

Corrigé détaillé — Interrogation Probabilités conditionnelles

Première — Chapitre 1

Ce corrigé détaille toutes les étapes de raisonnement, pas seulement les résultats. Reprenez-le calmement, en particulier si vous avez eu du mal sur une question : le but est de comprendre *pourquoi* on fait chaque calcul, pas seulement de vérifier le résultat.

Question 1 — Question de cours

a) Définition de $P_A(B)$

Par définition, lorsque $P(A) \neq 0$:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Ce que ça veut dire concrètement : $P_A(B)$ est la probabilité que B se réalise, sachant qu'on sait déjà que A s'est réalisé. On ne regarde plus tout l'univers Ω , mais seulement la partie de Ω où A est vrai — c'est pour ça qu'on divise par $P(A)$ et non par 1.

b) Formule pour $P(A \cap B)$

Il suffit de multiplier les deux membres de l'égalité précédente par $P(A)$:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

Retenir : c'est la règle qui justifie que, dans un arbre pondéré, *la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités inscrites sur ses branches*.

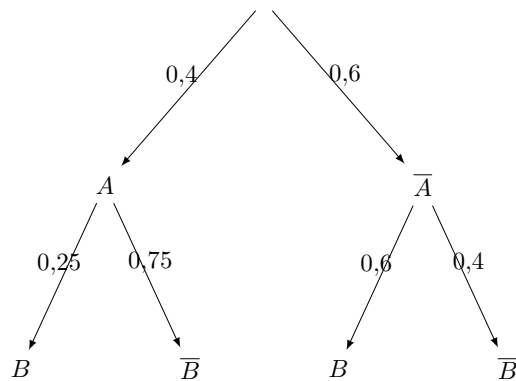
Question 2 — Arbre à deux étapes

Données : $P(A) = 0,4$; $P_A(B) = 0,25$; $P_{\bar{A}}(B) = 0,6$.

a) Construire l'arbre

Méthode : on part de l'événement du premier niveau (A ou $\bar{A}$), puis pour chaque branche du premier niveau, on ouvre un second niveau (B ou $\bar{B}$) pondéré par une probabilité **conditionnelle**.

- Premier niveau : $P(A) = 0,4$, donc $P(\bar{A}) = 1 - 0,4 = 0,6$ (les deux branches d'un même nœud somment à 1).
- Sous A : $P_A(B) = 0,25$, donc $P_A(\bar{B}) = 1 - 0,25 = 0,75$.
- Sous $\bar{A}$: $P_{\bar{A}}(B) = 0,6$, donc $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 1 - 0,6 = 0,4$.



b) Calculer $P(A \cap B)$

On multiplie les probabilités le long du chemin $A \rightarrow B$:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,4 \times 0,25 = 0,1$$

c) Calculer $P(B)$

Idée : B peut se réaliser de deux façons **incompatibles** : soit avec A , soit avec $\bar{A}$. On additionne donc les probabilités des deux chemins qui mènent à B (formule des probabilités totales).

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$$

On calcule d'abord $P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) = 0,6 \times 0,6 = 0,36$.

$$P(B) = 0,1 + 0,36 = 0,46$$

d) En déduire $P_B(A)$

Piège classique : on ne peut pas lire $P_B(A)$ directement sur l'arbre (l'arbre est construit avec A en premier, pas B). Il faut revenir à la définition, appliquée dans l'autre sens :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,1}{0,46} = \frac{10}{46} = \frac{5}{23}$$

Pour obtenir une fraction irréductible : on multiplie numérateur et dénominateur par 100 pour supprimer les virgules ($\frac{0,1}{0,46} = \frac{10}{46}$), puis on simplifie par 2 : $\frac{10}{46} = \frac{5}{23}$. Comme 23 est premier et ne divise pas 5, la fraction $\frac{5}{23}$ est irréductible.

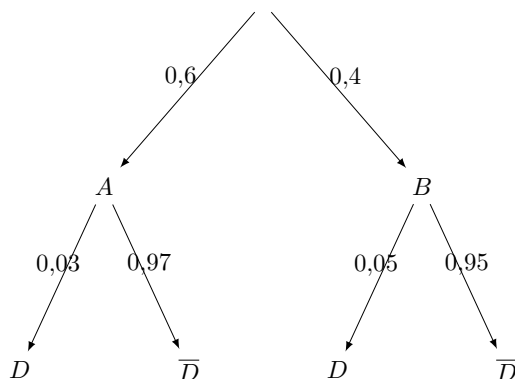
Interprétation : $\frac{5}{23} \approx 0,217$, soit environ 21,7 %. Si on sait que B est réalisé, la probabilité que A le soit aussi tombe donc à environ 21,7 % — bien moins que les 40 % de $P(A)$ « brut ». Le fait de savoir B a donc changé notre estimation de la probabilité de A .

Question 3 — Exercice concret (puces électroniques)

Données : 60 % de la production vient de l'usine A, 40 % de l'usine B. 3 % des puces de A sont défectueuses, 5 % des puces de B sont défectueuses.

a) Construire l'arbre

Méthode : le premier niveau correspond à l'origine de la puce (A ou B , ces deux événements couvrent toute la production), le second niveau à son état (D = défectueuse, ou $\bar{D}$).



b) Calculer $P(A \cap D)$

Chemin $A \rightarrow D$: on multiplie.

$$P(A \cap D) = P(A) \times P_A(D) = 0,6 \times 0,03 = 0,018$$

c) Montrer que $P(D) = 0,038$

Comme en Q2c, D se réalise soit avec A , soit avec B : on additionne les deux chemins.

$$P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D)$$

On calcule $P(B \cap D) = P(B) \times P_B(D) = 0,4 \times 0,05 = 0,02$.

$$P(D) = 0,018 + 0,02 = 0,038 \quad \checkmark$$

d) Sachant que la puce est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'usine B ?

On nous demande $P_D(B)$ — encore une conditionnelle « à l'envers » comme en Q2d. On revient à la définition :

$$P_D(B) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{0,02}{0,038} = \frac{20}{38} = \frac{10}{19}$$

Pour obtenir une fraction irréductible : on multiplie numérateur et dénominateur par 1000 pour supprimer les virgules ($\frac{0,02}{0,038} = \frac{20}{38}$), puis on simplifie par 2 : $\frac{20}{38} = \frac{10}{19}$. Comme 19 est premier et ne divise pas 10, la fraction $\frac{10}{19}$ est irréductible.

Interprétation : $\frac{10}{19} \approx 0,526$, soit environ 52,6 %. Bien que l'usine B ne fournisse que 40 % de la production, elle est donc responsable d'environ 52,6 % des puces défectueuses. C'est logique : son taux de défaut (5 %) est plus élevé que celui de A (3 %), donc elle est « sur-représentée » parmi les puces défectueuses par rapport à sa part de production.

Bilan méthodologique

Ces deux exercices (Q2 et Q3) suivent exactement le même schéma en quatre temps, qui revient très souvent dans ce chapitre :

1. **Construire l'arbre** à partir des données de l'énoncé (une probabilité « simple » au premier niveau, des probabilités conditionnelles au second niveau).
2. **Multiplier** le long d'un chemin pour obtenir la probabilité d'une intersection ($P(A \cap B)$).
3. **Additionner** les chemins qui mènent au même événement final pour obtenir sa probabilité totale (formule des probabilités totales).
4. **Diviser** pour obtenir une conditionnelle « à l'envers » — celle qu'on ne peut pas lire directement sur l'arbre, et qu'il faut donc retrouver avec la définition $P_X(Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(Y)}$.

Si vous avez trébuché sur la question **d)** de l'un des deux exercices, c'est très probablement cette dernière étape qui mérite d'être revue : la confusion la plus fréquente est de diviser par la mauvaise probabilité, ou de recopier une valeur lue sur l'arbre alors qu'elle n'y figure pas.